



Rene Rodrigues Montenegro Filho

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7977378392052504>

ID Lattes: **7977378392052504**

Última atualização do currículo em 17/04/2025

Tenho graduação em Física Bacharelado, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sou professor do Departamento de Física da UFPE desde 2009. Lecionei disciplinas de graduação para os cursos de Física Bacharelado e Física Licenciatura, além de disciplinas básicas para os cursos de Engenharia da UFPE. Minha atividade de pesquisa concentra-se em Física da Matéria Condensada teórica; particularmente transições de fase quânticas em sistemas eletrônicos. A metodologia utilizada na pesquisa consiste no estudo numérico dos hamiltonianos de interesse através de técnicas de diagonalização exata e grupo de renormalização da matriz densidade (DMRG). Grupo de Pesquisa: Física Estatística, Teoria de Campos e Simulação Numérica em Matéria Condensada (<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2814948395701593#>). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7766-476X>. Scopus ID: 8972937800. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Rene Rodrigues Montenegro Filho 

Nome em citações bibliográficas

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; Montenegro-Filho, R. R.; Montenegro-Filho, R R

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/7977378392052504>

Orcid iD



<https://orcid.org/0000-0001-7766-476X>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
Av. Prof. Luiz Freire, s/n
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268450

Formação acadêmica/titulação

2002 - 2006

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Correlação Eletrônica e
Magnetismo em Sistemas Quase-
unidimensionais✳, Ano de obtenção:
2006.
Orientador:  Maurício Domingues
Coutinho Filho.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2000 - 2002

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Cadeias Quânticas Ferrimagnéticas
✳, Ano de Obtenção: 2002.
Orientador:  Maurício Domingues
Coutinho Filho.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada / Especialidade: Elétrons
Fortemente Correlacionados.

1993 - 2000

Graduação em Física Bacharelado.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

Pós-doutorado

2006 - 2008

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física dos Flúídos,
Física de Plasmas e Descargas Elétricas /
Especialidade: Escoamentos em Meios
Porosos.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2009 - 2017

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Bolsista de Fixação de Recursos Humanos 3A, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2006 - 2008

Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Bolsista do CNPq, modalidade PDJ, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Substituto Nível Assistente 3, Carga horária: 20

Atividades

05/2014 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do curso de Física Licenciatura do
Departamento de Física.

08/2009 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física 1, 2, 3 e 4
História da Física
Mecânica Quântica 1 e 2
Vibrações e Ondas
Elementos de Física
Estrutura da Matéria 2
Física Experimental 1

**03/2023 -
03/2025**

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Chefe.

**12/2013 -
06/2016**

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenador do Curso de Graduação em
Física Licenciatura.

**09/2007 -
02/2008**

Ensino, Física Bacharelado, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 4

**11/2006 -
03/2007**

Ensino, Física Bacharelado, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

**01/2003 -
12/2004**

Ensino, Física Bacharelado, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 3
Física Geral 1
Física Geral 2

Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2009

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga
horária: 40

Atividades

**08/2008 -
07/2009**

Ensino, Básico, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física1, Mecânica 1, Mecânica 2,
Fenômenos de Transporte

Projetos de pesquisa

2019 - Atual

Transições de fase quânticas em sistemas
de baixa dimensionalidade

Descrição: Investigação teórica de
transições de fase quânticas em sistemas
magnéticos de baixa dimensionalidade,
particularmente unidimensionais, através
de métodos numéricos e analíticos.
(Aprovado pela Câmara de Pesquisa e de
Pós Graduação da UFPE, Proc. Nº
23076.017805/2020-64).
Situação: Em andamento; Natureza:
Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) /
Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Coordenador.
Financiador(es): Universidade Federal de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2014 - Atual

Modelagem de Processos e Fenômenos Físicos em Materiais e Sistemas Complexos

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Maurício Domingues Coutinho Filho em 02/02/2016.

Descrição: Projeto PRONEX FACEPE/CNPq, APQ-0602-1.05/14, valor: R\$ 201.800,00. Atividades de pesquisa com equipe de professores do DF-UFPE: Maurício D. Coutinho-Filho (Coordenador); Ernesto C. P. Raposo e Renê R. Montenegro-Filho; DMat-UFPE: Fernando A. N. Santos; UFRPE: Mario H. B. G. e Oliveira; UFPB: Fernando J. S. Moraes; UFRN: Masdras G. Viswanathan; UFPR: Marcos G. E. da Luz; estudantes de PG e IC, colaboradores. Valor: R\$ 201.800,00..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (10) .

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Integrante / Maurício Domingues Coutinho Filho - Coordenador / Ernesto Pessoa Raposo - Integrante / Mario Henrique Bento Gonçalves e Oliveira - Integrante / Fernando Jorge Sampaio Moraes - Integrante / Fernando Antonio Nobrega Santos - Integrante / Masdras Gandhimohan Viswanathan - Integrante / Marcos Gomes Eleutério da Luz - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2010 - 2015

Modelagem de Processos e Fenômenos Físicos em Materiais e Sistemas Complexos: PRONEX-MCT/CNPq/FACEPE, Processo no: APQ-1330-1.05/10

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Maurício Domingues Coutinho Filho em 28/05/2015.

Descrição: Projeto de Pesquisa envolvendo professores/pesquisadores do Departamento de Física da UFPE: Maurício D. Coutinho-Filho (coordenador), Ernesto

P. Raposo, Giovanni L. Vasconcelos, Marcelo F. Gomes e Renê R. Montenegro Filho, e da Universidade Federal Rural de Pernambuco: Carlindo Vitoriano dos Santos Junior (Unidade de Garanhuns), Paulo R. A. Campos e Viviane M. Oliveira. Total: R\$ 250.000,00...
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (11) / Doutorado: (9) .

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Integrante / Maurício Domingues Coutinho Filho - Coordenador / Ernesto Pessoa Raposo - Integrante / Marcelo Andrade de Filgueiras Gomes - Integrante / Giovanni Lopes Vasconcelos - Integrante / Paulo Roberto Araújo Campos - Integrante / Carlindo Vitoriano - Integrante / Mario Henrique Bento Gonçalves e Oliveira - Integrante / Viviane M Oliveira - Integrante.

2010 - 2013

Elétrons Fortemente Correlacionados em Sistemas de Baixa Dimensionalidade

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2007 - 2008

Simulação Computacional de Escoamentos em Meios Porosos

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Coordenador / Maurício Domingues Coutinho Filho - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 1

2006 - 2008

Elétrons Fortemente Correlacionados em Sistemas Quase-unidimensionais

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Coordenador / Maurício Domingues Coutinho Filho - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Outros Projetos

2011 - 2013

PIBID/UFPE/Física/Recife

Descrição: Subprojeto de Física do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)/CAPES da UFPE. O projeto visa a melhoria na formação de professores de física para a educação básica e atua em escolas da rede pública de ensino básico de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação: (15) .

Integrantes: Rene Rodrigues Montenegro Filho - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

Revisor de periódico

2008 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2008 - Atual

Periódico: Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics

Revisor de projeto de fomento

2012 - 2012

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física da Matéria

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de
Fenomenologia e suas
Aplicações/Especialidade: Dinâmica dos
Fluídos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente,
Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2015

Professor Homenageado, Formandos do
curso de Física Licenciatura em 2015.1.

2015

Professor Homenageado, Formandos dos
cursos de Física Lic e Física Bach em
2015.2.

2014

Paraninfo, Formandos de Física Lic e Física
Bach em 2014.1.

2014

Paraninfo, Formandos de Física Lic e Física
Bach em 2014.2.

2013

Professor Homenageado, Formandos do
curso de Física Licenciatura em 2013.1.

2013

Professor Homenageado, Formandos do
curso de Física Licenciatura em 2013.2.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.

ALMEIDA, D. S. ; BIBIANO-FILHO, A. S. ; DA SILVA, W. M. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Mixed-spin Heisenberg ladders in a magnetic field. Physical Review E **JCR**, v. 111, p. 014149, 2025.

2.

Montenegro-Filho, R. R.; SILVA, D. R. B. ; COGOLLO, D. ; **Coutinho-Filho, M. D.** . Trimers in the extended Hubbard model. Physical Review B **JCR**, v. 111, p. 054416, 2025.

3.

ALMEIDA, D. S. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Quantum bicritical point and phase separation in a frustrated Heisenberg ladder. Physical Review B **JCR**, v. 108, p. 224433, 2023.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 1

4.

Montenegro-Filho, R. R.; SILVA-JÚNIOR, E. J. P. ; **Coutinho-Filho, M. D.** . Ground-state phase diagram and thermodynamics of coupled trimer chains. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 105, p. 134423, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 6

5.

DA SILVA, W. M. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Role of density-dependent magnon hopping and magnon-magnon repulsion in ferrimagnetic spin-(1/2,) chains in a magnetic field. Physical Review B **JCR**, v. 103, p. 054432, 2021.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 6

6.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; MATIAS, F. S. ; **M. D. Coutinho-Filho** . Topology of many-body edge and extended quantum states in an open spin chain: 1/3--plateau, Kosterlitz-Thouless transition, and Luttinger liquid. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 102, p. 035137, 2020. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 15 | **SCOPUS** 14

7.

DO NASCIMENTO-JUNIOR, A. M. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Magnetic phase separation in a frustrated ferrimagnetic

8.

Vitoriano, C. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; [M. D. Coutinho-Filho](#) . Fractional exclusion statistics and thermodynamics of the Hubbard chain in the spin-incoherent Luttinger liquid regime. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 98, p. 085130, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 8

9.

SILVA, W. M. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Magnetic-field?temperature phase diagram of alternating ferrimagnetic chains: Spin-wave theory from a fully polarized vacuum. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 96, p. 214419, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 12

10.

Montenegro-Filho, R. R.; [Coutinho-Filho, M. D.](#) . Magnetic and nonmagnetic phases in doped AB_2 . Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 90, p. 115123, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 12

11.

[AZEVEDO, R. M.](#) ; **Montenegro-Filho, R. R.** ; [Coutinho-Filho, M. D.](#) . Interface dynamics of immiscible two-phase lattice-gas cellular automata: A model with random dynamic scatterers and quenched disorder in two dimensions. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 033022, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

12.

Tenório, Antônio S F ; **Montenegro-Filho, R. R.** ; [Coutinho-Filho, M. D.](#) . Quantum phase transitions in alternating spin- $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{2}$ Heisenberg chains. Journal of Physics. Condensed Matter (Print) **JCR**, v. 23, p. 506003, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 16

13.

★ Tenório, Antônio S. F. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; [Coutinho-Filho, M. D.](#) . Quantum rotors on the AB_2 chain with competing interactions. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 80, p. 054409, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 10

14.

★ **M. D. Coutinho-Filho ; MONTENEGRO-FILHO, R. R. ;** E. P. Raposo ; Vitoriano, C. ; Oliveira, M. H. . Magnetism and Electronic Correlations in Quasi-One-Dimensional Compounds. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 19, p. 232, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 14

15.

★ **MONTENEGRO-FILHO, R. R.;** M. D. Coutinho-Filho . Frustration-induced quantum phase transitions in a quasi-one-dimensional ferrimagnet: Hard-core boson map and the Tonks-Girardeau limit. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 78, p. 014418-1-014418-10, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 27 | **SCOPUS** 28

16.

★ **MONTENEGRO-FILHO, R. R.;** M. D. Coutinho-Filho . Doped AB2 Hubbard chain: Spiral, Nagaoka and resonating-valence-bond states, phase separation, and Luttinger-liquid behavior. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 74, p. 125117-1-125117-10, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 22 | **SCOPUS** 21

17.

★ **MONTENEGRO-FILHO, R. R.;** M. D. Coutinho-Filho . Quasi-One-Dimensional Quantum Ferrimagnets. Physica. A **JCR**, Holanda, v. 357, p. 173-180, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 18 | **SCOPUS** 18

Capítulos de livros publicados

1.

Montenegro-Filho, R R. PIBID/UFPE/Física/Recife. In: Eleta de Carvalho Freire; Sérgio Ricardo Vieira Ramos; Ângela Paiva Dionísio.. (Org.). PIBID-UFPE : por uma nova cultura institucional na formação docente. 1ed. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2014, v. , p. 91-101.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; AZEVEDO, R. M. ; VIANA, L. P. ; M. D. Coutinho-Filho . Estudo do Escoamento de Dois Fluidos em Meios Porosos através de Autômatos Celulares. In: III Workshop da Rede de Pesquisa em Risco Exploratório, 2005,

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; VIANA, L. P. ; M. D. Coutinho-Filho . Estudo do Escoamento em Meios Porosos através de Autômatos Celulares. In: I Workshop da Rede de Risco Exploratório- CTPETRO, 2004, Natal, RN. Anais do I Workshop da Rede de Risco Exploratório, 2004, 2004. p. 1-7.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; SILVA, W. M. . Spin-wave theory from the fully polarized vacuum for ferrimagnetic spin-(1/2, S) chains in a magnetic field. In: APS March Meeting, 2022, Chicago. Bulletin of the American Physica Society, 2022.

2.

Montenegro-Filho, R. R.; PESSOA, E. J. ; M. D. Coutinho-Filho . Ground-state phase diagram and thermodynamics of coupled trimer chains. In: IV Workshop on quantum low-dimensional magnetism, 2022, Maceió. IV Workshop on quantum low-dimensional magnetism, 2022.

3.

Montenegro-Filho, R. R. Spin-wave theory from the fully polarized vacuum for ferrimagnetic spin-(1/2, S) chains in a magnetic field. In: III Workshop on Quantum Low-Dimensional Magnetism, 2021. III Workshop on Quantum Low-Dimensional Magnetism, 2021.

4.

Montenegro-Filho, R R; M. D. Coutinho-Filho ; MATIAS, F. S. . Topology of many-body edge and extended quantum states in an open spin chain: 1/3 plateau, Kosterlitz-Thouless transition, and Luttinger liquid. In: Encontro de Outono 2021, 2021, São Paulo, SP - Online. Encontro de Outono 2021, 2021.

5.

Nascimento Júnior, A. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R. .** Magnetic phase separation in a frustrated ferrimagnetic chain under a magnetic field. In: XXXIV Encontro de Físicos do Norte

6.

SILVA, W. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** . Quantum critical points and crossover lines of alternating spin- (s , S) ferrimagnetic chain: Spin-wave theory from a fully polarized vacuum. In: Encontro de Outono da SBF, 2018, Fo. Encontro de Outono da SBF, 2018.

7.

Nascimento Júnior, A. M. ; **Montenegro-Filho, R R** . Quantum phase transitions induced by frustration and magnetic field in the ferrimagnetic AB₂ chain. In: XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017, Armação dos Búzios (RJ). XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017.

8.

Moreira, W. S. ; **Montenegro-Filho, R R** . Temperature versus magnetic field phase diagram of alternating ferrimagnetic chains: spin-wave theory,. In: XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017, Armação dos Búzios (RJ). XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017.

9.

Moreira, W. S. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Transições de Fase Quânticas Induzidas por Campo Magnético na Cadeia Ferrimagnética de Spins - ($1/2,1$). In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2012, Salvador. XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2012.

10.

Nascimento Júnior, A. M. ; **Montenegro-Filho, R. R.** . Estudo do Modelo de Heisenberg na Cadeia AB_2 exibindo Frustração Magnética. In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2012, Salvador. XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2012.

11.

TENORIO, A. S. F. ; **Montenegro-Filho, R R** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Quantum phase transitions in alternating spin- ($1/2$, $5/2$) Heisenberg chains. In: III Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism, 2011, Ipojuca. EBS 2011 - III Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism, 2011.

12.

Montenegro-Filho, R. R.; TENORIO, A. S. F. ; **M. D. Coutinho-Filho** . Magnetic Field - Temperature Phase Diagram of the spin-1/2/spin-5/2 Chain. In: XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011, Foz do Iguaçu. XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011.

13.

AZEVEDO, R. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Dynamics of the interface between two immiscible fluids in disordered Hele-Shaw geometries using lattice gas cellular automata. In: 17th International Conference on the Discrete Simulation of Fluid Dynamics, 2008, Florianópolis. 17th International Conference on the Discrete Simulation of Fluid Dynamics, 2008.

14.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Transições de Fase Quânticas Induzidas por Frustração em Ferrimagnetos Quase-unidimensionais. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. p. 43-43.

15.

Santos, F. A. N. ; **M. D. Coutinho-Filho** ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** . Topologia e simetria nas transições de fase do modelo XY de alcance infinito na cadeia AB₂ a temperatura nula. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. p. 139-139.

16.

PESSOA, E. J. ; **M. D. Coutinho-Filho** ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** . Estado Fundamental e Propriedades Termodinâmicas de Fosfatos Magnéticos. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. p. 214-214.

17.

TENORIO, A. S. F. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Rotores Quânticos na Cadeia AB₂ com Interações Competitivas. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. p. 215-215.

18.

AZEVEDO, R. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; M. D. Coutinho-Filho ; VIANA, L. P. . Estudo do escoamento de dois fluidos imiscíveis num meio poroso bidimensional. In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lourenço. XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007.

19.

TENORIO, A. S. F. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; M. D. Coutinho-Filho . Rotores Quânticos na Cadeia AB2 com Interações Competitivas. In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lourenço. XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007.

20.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; M. D. Coutinho-Filho . Cadeia AB2 de Heisenberg com Interações Competitivas. In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lourenço. XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007.

21.

Santos, F. A. N. ; M. D. Coutinho-Filho ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; LEANDRO, E. S. G. . Topology, symmetry and phase transitions on the mean-field frustrated XY model at zero temperature. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics, 2007, Genova. Statphys 23 - Programme and Abstracts, 2007.

22.

Santos, F. A. N. ; M. D. Coutinho-Filho ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; LEANDRO, E. S. G. . Topology, symmetry and phase transitions on the mean-field frustrated XY model at zero temperature. In: DYNAMICS AND THERMODYNAMICS OF SYSTEMS WITH LONG RANGE INTERACTIONS THEORY AND EXPERIMENTS, 2007, Assis. DYNAMICS AND THERMODYNAMICS OF SYSTEMS WITH LONG RANGE INTERACTIONS THEORY AND EXPERIMENTS: ABSTRACTS AND PARTICIPANTS, 2007.

23.

PESSOA, E. J. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; M. D. Coutinho-Filho . Estudo do Estado Fundamental e Propriedades Termodinâmicas do Modelo de Heisenberg em Cadeias de Trímeros Acoplados. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007. p. 59-60.

24.

MATIAS, F. S. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Excitações de Um e Dois Mágns em Sistemas Quase-unidimensionais com Acoplamentos Ferromagnéticos. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007. p. 166-167.

25.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Electron Correlation and Magnetism in Low-Dimensional Systems. In: Fifth International Workshop on Disordered Systems, 2006, Maceió. V International Workshop on Disordered Systems - Scientific Program and Abstracts, 2006.

26.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Cadeia AB2 de Hubbard Dopada: Estados Espirais, Nagaoka e RVB, Separação de Fases e Comportamento de Líquido de Luttinger. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

27.

TENORIO, A. S. F. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Rotores Quânticos na Cadeia AB2 com Interações Competitivas. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

28.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Cadeia AB2 de Heisenberg com Interações Competitivas. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

29.

MELO, D. F. F. ; PESSOA, E. J. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Propriedades Termodinâmicas de Cadeias AB2 e ABC de Heisenberg. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

30.

AZEVEDO, R. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** ; **VIANA, L. P.** . Estudo do Escoamento de Dois Fluidos em uma Geometria Hele-Shaw com Desordem. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

31.

Santos, F. A. N. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** ; **M. D. Coutinho-Filho** ; LEANDRO, E. S. G. . Topological changes in a phase transition of the XY model on the AB2 chain with competitive interactions. In: Pan American Scientific Institute, 2006, Mar del Plata. Pan American Scientific Institute, 2006.

32.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **VIANA, L. P.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Study of Viscosity and Permeability in 2D Porous Channel Flow using Cellular Automata. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos, SP. XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

33.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Hubbard Model on AB2 and ABC Chains: Magnetic Phases, Phase Separation and Luttinger Liquid Behavior. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005. p. 195-195.

34.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Estado Fundamental do Modelo de Hubbard no Limite de Nagaoka para a Cadeia AB2. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas. XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004. p. 19-20.

35.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Hubbard Model in Doped AB2 Chains: Nagaoka States, Phase Separation and Luttinger Liquid Behavior. In: Physics Survey of Irregular Systems, 2004, Fortaleza. Physics Survey of Irregular Systems, 2004, 2004. p. 8-8.

36.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **VIANA, L. P.** ; **M. D. Coutinho-Filho** . Study of the Flow Through Porous Media using Cellular Automata. In: XXII Encontro de Físicos do Nordeste, 2004, 2004, Feira de Santana, Bahia. XXII Encontro de Físicos do Nordeste, 2004, 2004. p. 145-146.

37.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho** . Magnetism and Metal-Insulator Transition in Hubbard and

38.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; M. D. Coutinho-Filho . Cadeias Ferrimagnéticas Quânticas. In: XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002, 2002, Recife, PE. XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002, 2002. p. 33-34.

Apresentações de Trabalho

1.

Montenegro-Filho, R. R. Spin-wave theory from the fully polarized vacuum for ferrimagnetic spin-(1/2, S) chains in a magnetic field. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

Nascimento Júnior, A. M. ; **MONTENEGRO-FILHO, R. R. .** Magnetic phase separation in a frustrated ferrimagnetic chain under a magnetic field. 2019. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

3.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.. Quantum Phases Induced by Doping and by a Magnetic Field in One-Dimensional Ferrimagnetic Models. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; M. D. Coutinho-Filho . Magnetic and nonmagnetic phases in doped AB₂ t-J Hubbard chains. 2015. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

5.

TENORIO, A. S. F. ; **Montenegro-Filho, R. R. ;** M. D. Coutinho-Filho . Quantum phase transitions in alternating spin-(1/2,5/2) Heisenberg chains. 2011. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

6.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

PEREIRA, L. F. C.; **Montenegro-Filho, R. R.**; DONADIO, D.. Participação em banca de HIGO DE ARAÚJO OLIVEIRA. CALCULO DE CONDUTIVIDADE TERMICA EM MEMBRANAS DE SI: UMA ABORDAGEM USANDO DINÂMICA MOLECULAR HOMOGÊNEA FORA DO EQUILÍBRIO. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Aguiar, J. A.; **Montenegro-Filho, R. R.**; CHAVES, A.. Participação em banca de LUAN MARTINS TORRES DE MORAES. DESORDEM CORRELACIONADA EM AMOSTRAS SUPERCONDUTORAS QUASE-1D. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.**; SUAREZ, R. L. R.. Participação em banca de JEAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. Ferromagnetic Resonance by micromagnetic simulation in hollow pillars. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Montenegro-Filho, R. R.; **M. D. Coutinho-Filho**; COSTA, N. C.. Participação em banca de Anderson de Souza Bibiano Filho. Transição de Kosterlitz-Thouless numa cadeia escada de spins mistos sob um campo magnético. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Montenegro-Filho, R. R.; E. P. Raposo; PEREIRA, R. G.. Participação em banca de Danilo da Silva Almeida. Transições de Fase Quânticas Induzidas por Campo Magnético e Frustração em uma Cadeia Escada. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

M. D. Coutinho-Filho; SOUZA, A. J. F.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de WEVERTON LUCAS DA SILVA ROSENDO. ESTATISTICA FRACIONARIO DO MODELO DE HUBBARD DE ALCANCE INFINITO EM REDES HIPERCUBICAS. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

A. M. S. Macêdo; **Montenegro-Filho, R. R.;** BARBOSA, A. L. R. E.. Participação em banca de GABRIEL CARVALHO BORGES. Transformação Color-Flavor e Transporte Quântico. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

E. P. Raposo; Viswanathan, G. M.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de José Edivaldo Ferreira Júnior. Análise Comparativa da Eficiência de Buscas Aleatórias Unidimensionais. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Viswanathan, G. M.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.;** E. P. Raposo. Participação em banca de Jean Ricardo Colaço da Silva. Estudos da entropia de Shannon em buscas aleatórias unidimensionais. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

CASTILHO, C. A. R.; CASTRO, A. T. G.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Larissa Santos Machado. Controle de um modelo para dengue. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

SOUZA, A. J. F.; ROMAGUERA, A. R. C.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Lindiane Cibebe de Souza. Estudo dinâmico da criticalidade do modelo XY em três dimensões. 2017. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

12.

SANTOS, F. A. N.; CASTILHO, C. A. R.; **Montenegro-Filho, R. R.**. Participação em banca de Marlon Oliveira Martins Leandro. Fock Space Approach to Schnakenberg model. 2016. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

Montenegro-Filho, R. R.; PARISIO, Fernando.; XAVIER, J. C.. Participação em banca de Aldo Mendonça do Nascimento Júnior. Ferrimagnetos quase-unidimensionais frustrados. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

[M. D. Coutinho-Filho](#); PAVAO, A. C.; **Montenegro-Filho, R. R.**. Participação em banca de Yoandris Vielza de La Cruz. Evolução da Superfície de Fermi do $\text{La}_{(2-x)}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$: Estados Locais de Wannier e Hartree-Fock. 2016 - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

M. Copelli; DICKMAN, R.; **Montenegro-Filho, R. R.**. Participação em banca de Leonardo Dalla Porta Dornelles. Oscilações coletivas e avalanches em neurônios em redes de neurônios estocásticos. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

Hernández, E. P.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**; SOARES, J. M.. Participação em banca de Griselda Paola Fuentes Morales. Estudo por Simulação Micromagnética das Interações Dipolares em Arranjos de Nanofios Policristalinos de Níquel. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

MONTENEGRO-FILHO, R. R.; [M. D. Coutinho-Filho](#); F. A. B. F. de Moura. Participação em banca de Wellington Moreira da Silva. Diagrama de Fases Temperatura - Campo Magnético de Cadeias Quânticas Ferrimagnéticas. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

MOREIRA, F. G. B.; **Montenegro-Filho, R. R.**; R. N. da Costa Filho. Participação em banca de Diogo Felipe Felix de Melo. Modelo do Voto da Maioria com Três Estados em Grafos

19.

M. de Moura Leite; **Montenegro-Filho, R. R.**; P. Teotônio Sobrinho. Participação em banca de Messias Vilbert de Souza Santos. Subtração mínima para sistemas competitivos. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

CARELLI, P. V.; CAMPOS, P. R. A.; **Montenegro-Filho, R. R.**; MATIAS, F. S.; HERRMANN, H. J.. Participação em banca de FELIPE ASSIS COSTA SERAFIM. ACESSANDO CRITICALIDADE NA ATIVIDADE NEURAL A PARTIR DE MODELOS DE MÁXIMA ENTROPIA. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.**; VIANA NETO, B. C.; SANTOS, F. E. P.; SOARES, J. M.. Participação em banca de FILIPE ROGERIO DE SOUZA QUIRINO. DEPENDÊNCIA DOS PARÂMETROS MAGNÉTICOS E ESTRUTURAIS COM A TEMPERATURA PARA O COMPOSTO Y₃(Fe_{0,97}La_{0,03})₅O₁₂. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

CARELLI, P. V.; SILVA, C. C. S.; **Montenegro-Filho, R. R.**; MATIAS, F. S.; REYES, M. B.. Participação em banca de THAIS FELICIANO SILVA. EXPLORAÇÃO DE MÚLTIPLAS ASSINATURAS DE CRITICALIDADE NA ATIVIDADE NEURONAL DO CÓRTEX VISUAL PRIMÁRIO. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.**; BAEZ, M. C.; SOARES, J. M.; VIANA NETO, B. C.. Participação em banca de WEMERSON JOSÉ DE SOUSA. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE NANOPARTÍCULAS DE YIG DOPADAS E CO-DOPADAS. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

E. P. Raposo; **Montenegro-Filho, R. R.**; **M. D. Coutinho-Filho**; LUZ, M. G. E.; BRITO, F. B.. Participação em banca de JEAN

6.

LYRA, M. L.; PEREIRA, M. S. S.; PEREIRA, R. G.; **Montenegro-Filho, R. R.**; SOUZA, A. J. F. Participação em banca de Luan Felipe Santos Martins. Ordem Topológica e Transições de Fases Quânticas em Cadeias de Spins Interagentes. 2023. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

7.

SILVA, C. C. S.; CABRAL, L. R. E.; **Montenegro-Filho, R. R.**; BERON, F.; DORIA, M. M.. Participação em banca de JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO. Dinâmica e padrões emergentes de vórtices e skyrmions em heteroestruturas supercondutor-magneto quiral.. 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

E. P. Raposo; **M. D. Coutinho-Filho**; **Montenegro-Filho, R. R.**; SANTOS, F. A. N.; F. A. B. F. de Moura. Participação em banca de YOANDRIS VIELZA DE LA CRUZ. Estado pseudogap em cupratos supercondutores. 2022. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

E. P. Raposo; **M. D. Coutinho-Filho**; **Montenegro-Filho, R. R.**; LUZ, M. G. E.; MORENO, R. R., M.. Participação em banca de NATHAN DOS SANTOS NICOLAU. Abordagem do espaço de Fock para caminhadas aleatórias de Lévy em um intervalo unidimensional: tempo médio de primeira passagem e probabilidades de absorção. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

CUNHA, B. G. C.; Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.**; PARTELI, E. J. R.; COUTINHO, K. R.. Participação em banca de Guillermo Francisco Palacios Roque. Adsorção sequencial aleatória em substratos não simplesmente conectados. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

BAEZ, M. C.; RETTORI, C.; CAGIGAS, J. A. M.; **Montenegro-Filho, R. R.**; Hernández, E. P. Participação em banca de YOSDAN MARTINEZ CAMEJO. ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNETICAS DA CROMITA DE EUROPIO DOPADA COM

12.

Hernández, E. P.; SOARES, J. M.; VIANA NETO, B. C.; BAEZ, M. C.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Aldo Mendonça do Nascimento Júnior. Efeitos da anisotropia unidirecional como possível mecanismo na reversão da magnetização em nanofios. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

E. P. Raposo; Viswanathan, G. M.; F. A. B. F. de Moura; CAMPOS, P. R. A.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** Participação em banca de Miguel Rolandovich O'Reilly Lukin. Diffusion process of a random particle in a one-dimensional finite interval in the Fock space approach. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

CABRAL, L. R. E.; GRANATO, E.; FERREIRA, W. P.; MIRANDA NETO, J. A.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** Participação em banca de Fillipe Cesar Oliveira da Silva. Formação e Estabilidade de cristais espirais conformes bidimensionais. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

Hernández, E. P.; SILVA, J. A. B.; PEREIRA, M. G. C.; ANJOS, J. V. D.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.** Participação em banca de Yuset Guerra Dávila. Estados Magnéticos e Reversão da Magnetização em Nanoesferas Ocas de Cobalto. 2019. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

MESQUITA, O. N.; EVANGELISTA, L. R.; CAMPOS, P. R. A.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**; MIRANDA NETO, J. A.. Participação em banca de Pedro Henrique Amorim Anjos. Formação de padrões em fluidos viscosos confinados. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

CONTINENTINO, M. A.; MORAES, F. J. S.; E. P. Raposo; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**; [M. D. Coutinho-Filho](#). Participação em banca de Victor Manuel Martinez Alvarez. Topological and strongly correlated phases in low-dimensional systems. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

LYRA, M. L.; MORAES, F. J. S.; Hernández, E. P.; [M. D. Coutinho-Filho](#); **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**. Participação em banca de Wellington Moreira da Silva. Teoria de ondas de spin para ferrimagnetos (s,S) com campo magnético aplicado. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

A. M. S. Macêdo; VASCONCELOS, G. L.; SOUZA, A. M. C.; CUNHA, B. G. C.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**. Participação em banca de Oscar Hernando Bohórquez Martinez. Quantum transport in disordered systems and quantum feedback in qubit systems. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

SILVA, J. A. B.; RODRIGUES, S. C. P.; GONZALEZ, R. E. R.; **MONTENEGRO-FILHO, R. R.**; Hernández, E. P.. Participação em banca de Jandrews Lins Gomes. Mecanismos de reversão da magnetização em arranjos de nanotubos de níquel. Estudo por simulação micromagnética.. 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

VIADER, J. C.; FIGUEIREDO NETO, A. M.; BARROS JUNIOR, W.; **Montenegro-Filho, R. R.**; MIRANDA NETO, J. A.. Participação em banca de Sérgio Henrique Albuquerque Lira. Viscous fingering in complex magnetic fluids: weakly nonlinear analysis, stationary solutions and phase-field models. 2014. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

CASANELLAS, M. C.; BRAGA, N. R. F.; A. M. S. Macêdo; **Montenegro-Filho, R. R.**; CUNHA, B. G. C.. Participação em banca de Fábio Magalhães de Novaes Santos. Black hole scattering, isomonodromy and hidden symmetries. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

Aguiar, J. A.; Hernández, E. P.; Valladares, L. S.; **Montenegro-Filho, R. R.**; Tellez, D. A.. Participação em banca de Pedro Linhares da Cunha Filho. Síntese e Caracterização da Perovskita $\text{La}_2\text{CoMnO}_6$ pelo Método da Combustão. 2012. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

MOREIRA, F. G. B.; Gomes, M. A. F.; **Montenegro-Filho, R. R.**; Andrade, J. S.; Penna, T. J. P.. Participação em banca de César Ivan Nunes. Criticalidade de Sistemas de Não-equilíbrio em Redes Regulares e Complexas'. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

A. M. S. Macêdo; F. A. B. F. de Moura; M. Copelli; P. Schulz; **Montenegro-Filho, R. R.**. Participação em banca de Francisco Assis Gois de Almeida. Algoritmos Numéricos de Matrizes Aleatórias Aplicados a Sistemas Mesoscópicos. 2010. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

MACHADO, F. L. A.; GONZALEZ, R. E. R.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Yuset Guerra Dávila. Estados magnéticos e reversão da magnetização em nanoesferas ocas de cobalto.. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

RAMOS, J. E. F.; BARROS, M. A. M.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de David do Nascimento Almeida. Humor e Física: uma análise de memes no ensino da termodinâmica. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

MIRANDA, M. H. G.; Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Ruan Marinho Cunha de Barros. Aprendizagem em Física Elétrica por Encantamento. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

BERNARDES, N. K.; AMARAL, R. R.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Bárbara Lavínia Vidal Gomes. Observando a Avaliação da Aprendizagem de Física no Ensino Médio Sobre a Perspectiva de Gênero. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

MOURA, D. S.; BIBIANO, M. F. A.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Audênio Vinícius Barbosa da Luz. Uso de Placa Microcontrolada Para Medição de Temperatura de Líquidos e Monitoramento por Smartphones: Aplicação Para o Ensino de Termologia. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

BARROS, M. A. M.; MIRANDA, M. H. G.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Rômulo Gurgel Honório. Estudo Comparativo entre Modelos de Ensino por Investigação com o Contexto das Metodologias Ativas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

BARBOSA, D. F. P.; MIRANDA, M. H. G.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Kácio Reinaldo Correia Santos de Mello. Produção de material didático com microprocessadores para a contextualização de conteúdos de Eletromagnetismo e Termodinâmica no Ensino Médio. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

CHIARO, S.; AQUINO, K.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Geiva Dayane Helena de Lima. Entendendo a Possível Relação entre o Uso de Estratégias Argumentativas e a Aprendizagem Significativa Crítica no Ensino de Física. 2019.

8.

Montenegro-Filho, R. R.; Cabral, L. R. E.; Hernández, E. P. Participação em banca de Olavo Alberto Gonçalves. Eletromagnetismo: Atividade Didática e sua Importância no Cotidiano. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Hernández, E. P.; **Montenegro-Filho, R. R.**; SANTOS, E.. Participação em banca de Elizael José dos Santos. Elétron: Uma Abordagem Histórica em Aulas de Física no Ensino Médio. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

A. M. S. Macêdo; E. P. Raposo; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Fabiano Wlandemir Alves de A. Cavalcante. Análise das Questões de Física no novo ENEM e a Reformulação do Ensino Médio. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Hernández, E. P.; MIRANDA, M. H. G.; **Montenegro-Filho, R. R.** Participação em banca de Emerson José de Freitas. Modelagem Computacional no Ensino Médio. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

Montenegro-Filho, R. R.; CAMPOS, P. R. A.; Batista, Carlos. Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do Departamento de Física. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Rodrigues, A. R.; Cabral, L. R. E.; **Montenegro-Filho, R. R.** Concurso para provimento de vaga de professor substituto do Departamento de Física, UFPE. 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

Outras participações

1.

MELO, C. P.; CABRAL, L. R. E.; DIAS, Eduardo O. R.; **Montenegro-Filho, R. R.** Banca do Exame Geral de

2.

COSTA, A. A.; A. M. S. Macêdo; FALCAO FILHO, E. L.; **Montenegro-Filho, R. R.** Banca do Exame Geral de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Física. 2017. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

A. R. Rodrigues; E. F. Silva Júnior; M. Engelsberg; **Montenegro-Filho, R. R.**; R. M. Zorzenon. Exame Geral de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Física / DF-UFPE. 2011. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

APS March Meeting. Spin-wave theory from the fully polarized vacuum for ferrimagnetic spin-(1/2, S) chains in a magnetic field. 2022. (Encontro).

2.

IV Workshop on quantum low-dimensional magnetism. Ground-state phase diagram and thermodynamics of coupled trimer chains. 2022. (Oficina).

3.

Encontro de Outono 2021. Topology of many-body edge and extended quantum states in an open spin chain: 1/3 plateau, Kosterlitz-Thouless transition, and Luttinger liquid. 2021. (Encontro).

4.

III Workshop on Quantum Low-Dimensional Magnetism. Spin-wave theory from the fully polarized vacuum for ferrimagnetic spin-(1/2, S) chains in a magnetic field. 2021. (Oficina).

5.

XXXIV Encontro de Físicos do Norte Nordeste. Magnetic phase separation in a frustrated ferrimagnetic chain under a magnetic field. 2019. (Encontro).

6.

II Workshop on Quantum Low-dimensional Magnetism. Quantum Phases Induced by Doping and by a Magnetic Field in One-Dimensional Ferrimagnetic Models. 2018. (Oficina).

7.

Workshop and Symposium on DMRG Technique for Strongly Correlated Systems in Physics and Chemistry. Magnetic and nonmagnetic phases in doped AB2 t-J Hubbard chains. 2015. (Outra).

8.

III Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism. Quantum phase transitions in alternating spin-(1/2, 5/2) Heisenberg chains. 2011. (Oficina).

9.

XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Magnetic Field - Temperature Phase Diagram of the spin-1/2/spin-5/2 Chain. 2011. (Encontro).

10.

XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Transições de Fase Quânticas Induzidas por Frustração em Ferrimagnetos Quase-unidimensionais. 2008. (Encontro).

11.

XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Cadeia AB2 de Heisenberg com Interações Competitivas. 2007. (Congresso).

12.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Cadeia AB2 de Heisenberg com Interações Competitivas. 2006. (Congresso).

13.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Cadeia AB2 de Hubbard Dopada: Estados Espirais, Nagaoka e RVB, Separação de Fases e Comportamento de Líquido de Luttinger. 2006. (Congresso).

14.

XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Estado Fundamental do Modelo de Hubbard no Limite de Nagaoka para a Cadeia AB2.. 2004. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BERNARDES, N. K. ; SILVA, C. C. S. ; CAMPOS, P. R. A. ;
MONTENEGRO-FILHO, R. R. ; CAMELO NETO, G. ;
MONTEIRO JUNIOR, F. N. . XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. 2021. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Arthur Henrique Felinto da Silva. Sistemas quânticos quase-unidimensionais frustrados. Início: 2022. Dissertação (Mestrado profissional em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

 Danilo da Dilva Almeida. Transições de fase quânticas em cadeias frustradas. Início: 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Anderson de Souza Bibiano Filho. Transição de Kosterlitz-Thouless numa cadeia escada de spins mistos sob um campo magnético. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

2.

 Danilo da Silva Almeida. Transições de Fase Quânticas Induzidas por Campo Magnético e Frustração em uma Cadeia Escada. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

3.

 Aldo Mendonça do Nascimento Junior. Ferrimagnetos quase-unidimensionais frustrados. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

4.

 wellington moreira da silva. Diagrama de Fases Temperatura-Campo Magnético de Cadeias Quânticas Ferrimagnéticas. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

5.

Eglânio José Pessoa da Silva Junior. Estado Fundamental, Excitações e Propriedades Termodinâmicas do Modelo de Heisenberg para Trímeros Acoplados. 2009. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

Tese de doutorado

1.

 Wellington Moreira da Silva. Teoria de ondas de spin para ferrimagnetos (s,S) com campo magnético aplicado. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de

2.

Antônio Sandoildo Freitas Tenório. Phase Transitions and Thermodynamics of Quasi-One-Dimensional Quantum Rotor and Spin Systems. 2009. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Olavo Alberto Gonçalves. Eletromagnetismo: Atividade Didática e sua Importância no Cotidiano. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

Iniciação científica

1.

Anderson de Souza Bibiano Filho. TRANSIÇÕES DE FASE QUÂNTICAS EM CADEIAS ESCADA FERRIMAGNÉTICAS NA PRESENÇA DE UM CAMPO MAGNÉTICO. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

2.

Aldo Mendonça do Nascimento Júnior. Elétrons Fortemente Correlacionados em Sistemas de Baixa Dimensionalidade. 2014. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

3.

Wellington Moreira da Silva. Elétrons Fortemente Correlacionados em Sistemas de Baixa Dimensionalidade. 2013. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

Orientações de outra natureza

1.

Victor Diego Sales da Silva. Simulação de dinâmica de fluidos através de modelos de gás na rede em canais bidimensionais com obstáculos. 2019. Orientação de outra natureza. (Física Bacharelado (13589)) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Rene Rodrigues Montenegro Filho.

Educação e Popularização de C & T

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BERNARDES, N. K. ; SILVA, C. C. S. ; CAMPOS, P. R. A. ;
MONTENEGRO-FILHO, R. R. ; CAMELO NETO, G. ;
MONTEIRO JUNIOR, F. N. . XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. 2021. (Congresso).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:57:28

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)